

docdg — les bases, niveau 3 : le tour du langage

Sommaire

1 - Valeur absolue, norme, vecteur	2
2 - Ensembles de nombres	2
3 - Quantificateurs et connecteurs	2
4 - Implication et équivalence	2
5 - La négation d'un seul !	2
6 - Relations et opérations ensemblistes	2
7 - Partie entière	3
8 - La barre : conjugué, moyenne, adhérence, négation	3
9 - Arithmétique et ensembles	3
10 - La règle des mots	3
11 - Échappements	3
12 - Structure et sommaire	4
12.1 - Un titre de deuxième niveau	4
12.1.1 - Un titre de troisième niveau	4
13 - Le cadre, la citation, le filet	4
14 - Listes imbriquées	4
15 - Tableaux avancés	5
15.1 - Fusions déduites de la forme	5
15.2 - Entêtes emboîtées	5
15.3 - Une image dans une cellule	5
15.4 - Couleurs du tableau	5
15.5 - Rangées dynamiques	6
15.6 - Cellules multilignes	6
16 - Cadres avancés	6
16.1 - Énoncé et solution	6
16.2 - Cadres côte à côte	6
16.3 - Un composant réutilisable	7
17 - Grilles : la maquette en zones nommées	7
18 - Imbrication et titres longs	7

1 - Valeur absolue, norme, vecteur

$|x|$, $\|v\|$, la relation $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

et la norme d'un vecteur $\|\vec{AB}\|$.

2 - Ensembles de nombres

Une capitale doublée est un ensemble en gras de tableau :

La chaîne usuelle

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Les ensembles savants suivent – $\mathbb{P}$ pour la probabilité, $\mathbb{K}$ pour un corps, $\mathbb{H}$ pour les quaternions.

3 - Quantificateurs et connecteurs

Un énoncé, posé en mots

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$$

$$(P \wedge Q) \vee \neg P$$

4 - Implication et équivalence

$$x = y \Rightarrow x^2 = y^2$$

$$x^2 = y^2 \Leftrightarrow |x| = |y|$$

$$|x| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$$

5 - La négation d'un seul !

Un ! devant une relation ou un quantificateur donne sa forme barrée :

Énoncer un irrationnel

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \text{ et } \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

$$\nexists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \leq m$$

6 - Relations et opérations ensemblistes

De Morgan en une ligne

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$A \cap B \subseteq A \quad A \setminus A = \emptyset$$

7 - Partie entière

$$\lfloor 3,7 \rfloor = 3 \quad \lceil 3,2 \rceil = 4 \quad \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$$

8 - La barre : conjugué, moyenne, adhérence, négation

Quatre lectures d'une barre

Conjugué : $\bar{z} = a - i \times b$ quand $z = a + i \times b$.

Moyenne : $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$.

Adhérence : $\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A .

Complémentaire : $\overline{A \cup B}$ est le complémentaire de $A \cup B$.

9 - Arithmétique et ensembles

Une notation qui énonce

$\mathcal{P}(A)$ est l'ensemble des parties, $\llbracket 1, n \rrbracket$ l'intervalle

entier, $\text{Card}(A)$ le cardinal, $\text{sgn}(x)$ le signe et

$a \equiv b \pmod n$ une congruence ; la factorielle $5!$.

10 - La règle des mots

Une balise s'écrit $\langle \dots \rangle$ et ses attributs se lisent d'un coup d'œil :
un **mot ou groupe de mots français en minuscules** est un style ou un alignement (gras, au centre) ; une **couleur** se nomme en français, composés compris (bleu marine, vert forêt) ; une **taille** s'écrit Npt.

11 - Échappements

Une poignée de caractères pilote le langage ; pour les afficher, on les double — c'est toute la règle.

Doubler rend littéral

Chevrons littéraux : $\langle$ et $\rangle$. Accolades : $\{$ et $\}$. Dièse : $\#$. Dollar : $\$$.

Une paire équilibrée s'affiche comme une seule, donc l'ensemble en compréhension $\{x : x > 0\}$ et l'ensemble vide $\{\}$ s'écrivent par paires.

Tiret bas x_1 , esperluette $a \& b$, 50% de remise, $a \sim b$ et le chemin

`C:\Users\Léa\Documents` s'écrivent tels quels.

Dans un cadre, un retour à la ligne génère un nouveau paragraphe :

Première ligne d'une adresse

seconde ligne de l'adresse

12 - Structure et sommaire

Les mots-clés section, sous-section et sous-sous-section — repliés dans h1, h2, h3 en tête de fichier — se numérotent seuls et nourrissent le sommaire de la première page.

12.1 - Un titre de deuxième niveau

Cette sous-section se numérote un cran plus bas et s'indente dans le sommaire.

12.1.1 - Un titre de troisième niveau

Un cran plus profond encore, avec son propre compteur.

13 - Le cadre, la citation, le filet

Trois objets, une seule famille d'adjectifs : la couleur d'un trait, son dessin — en tirets, en pointillés, double, sans bordure — et son épaisseur. Le cadre prend une largeur ; sans largeur déclarée, un objet occupe toute la colonne.

La parole d'un autre se marque d'un trait à gauche, non d'une boîte fermée : ce que le Markdown écrit d'un chevron, docdgd le nomme.

Un cadre plus étroit que la colonne se place avec les mots des alignements : au centre, à gauche, à droite.

14 - Listes imbriquées

Une liste écrite sous un élément devient sa sous-liste :

- Fruits
 - pommes
 - poires
 - Légumes
 - carottes
 - navets
-
- ☐ Apporter une règle
 - ☐ Coller la feuille dans le cahier
 - ☐ Écrire son nom et la date

- I. Premier acte
- II. Deuxième acte

15 - Tableaux avancés

15.1 - Fusions déduites de la forme

Aucune fusion ne se déclare. Une rangée plus courte que le tableau étend sa dernière cellule jusqu'au bord droit : le titre, seul sur sa rangée, couvre les quatre colonnes. Une entête suivie de plusieurs rangées de données descend sur autant de lignes : Lundi porte deux crochets, il couvre deux rangées.

Bulletin trimestriel			
Jour	Matière	Note	Coef.
Lundi	Maths	15	4
	Français	12	3
Mardi	EPS	16	2
Moyenne	13,7		

15.2 - Entêtes emboîtées

Les entêtes verticales se collent aux données : la dernière touche le crochet, celle d'avant la précède, et ainsi de suite. Les tabulations ne servent plus qu'à aligner la source à l'œil — le tableau a la forme qu'on lui voit.

Semaine	Jour	Matière	Note
S1	Lundi	Maths	15
		Français	12
	Mardi	EPS	16
S2	Lundi	Maths	18

15.3 - Une image dans une cellule

Une cellule de tableau accueille une formule ou une image, pas seulement du texte — chaque colonne garde son placement propre.

Animal	Formule	Valeur
	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$	$\frac{5}{6}$
	$\sqrt{2}$	1, 41

15.4 - Couleurs du tableau

fond colore le corps, la bordure prend sa couleur, l'entête les siennes — sans cadre autour. Les couleurs d'entête habillent toutes les cellules d'entête, la rangée du haut comme la colonne de gauche.

Jour	Matière	Note
Lundi	Maths	15
Mardi	Français	12

15.5 - Rangées dynamiques

Le nombre de colonnes est vérifié à chaque rangée, donc boucles et interpolation vivent dans un tableau.

Table des carrés		
n	Légende	Carré
ligne 1	1	1 ²
ligne 2	2	2 ²
ligne 3	3	3 ²

15.6 - Cellules multilignes

La balise <nouvelle ligne> empile un contenu dans une seule cellule.

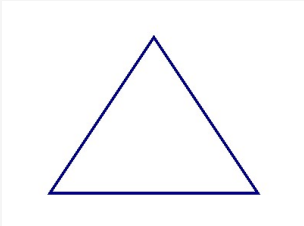
Champ	Saisie
Nom	Nom :
	Prénom :
Adresse	Rue et numéro :
	Ville et code postal :

16 - Cadres avancés

16.1 - Énoncé et solution

Une ligne ne portant que --- coupe le cadre en deux parties.

Problème



Mesure la hauteur du triangle sur ta figure, à l'échelle 1:10.

1. Lire la hauteur en millimètres.
2. Multiplier par 10.
3. Donner la réponse en centimètres.

16.2 - Cadres côte à côte

Une <Affiche une rangée> pose ses cadres en colonnes d'égale largeur.

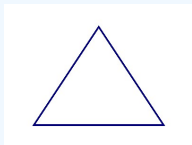
Énoncé

Le périmètre d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4 se trouve

en calculant d'abord l'hypoténuse par le théorème de Pythagore.

Résultat

Hypoténuse : $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, d'où le périmètre 12.



16.3 - Un composant réutilisable

Exercice 1

Calcule $1^2 + 1$ et écris le résultat ci-dessous.

Exercice 2

Calcule $2^2 + 2$ et écris le résultat ci-dessous.

17 - Grilles : la maquette en zones nommées

La grille dispose des zones à la façon d'une maquette : le plan dessine la page avec un mot par case, un nom répété fusionne ses cases, un point marque une case vide. Chaque zone se place et s'habille en langage naturel — [nom : en haut, à gauche] ou le code court [nom hg].

Contrôle de mathématiques

Le 12 mai

Calculatrice autorisée.



Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$ et vérifier les deux solutions.

18 - Imbrication et titres longs

Un conteneur accueille tout ce qu'un autre accueille : les blocs s'emboîtent aussi profondément que la page le permet.

Emboîtement

Centré, gras, encadré : trois accolades fermantes à la suite, sans ambiguïté.

Un titre de cadre est du texte ordinaire : il peut courir sur deux lignes et porter un chevron qui n'a rien d'une balise :

seuil $a > b$, vérifié sur deux lignes

Le titre a débordé sur une seconde ligne et contenait un $>$ littéral.